

第一章练习

简答题

1、简述计算机网络业务的分类及各类业务的特点。

按网络的作用范围划分：

(1) 广域网 WAN，作用范围通常为几十到几千公里，也称为远程网，是 Internet 的核心部分。

(2) 城域网 MAN，作用范围一般是一个城市，可跨越几个街区甚至整个城市，其作用距离约为 5~50 公里。

(3) 局域网 LAN，作用范围局限在较小的范围（如 1 公里左右）。

(4) 个人区域网 PAN，也称无线个人区域网，作用范围大约在 10m 左右。

按网络的使用者划分：

(1) 公用网：面向公共营运、按规定缴纳费用的人都可使用的网络。

(2) 专用网：面向特定机构、不向本单位以外的人提供服务的网络。

2、什么是业务服务质量(QoS)? 请列举计算机网络中三种业务服务质量指标。

QoS 即服务质量，指网络利用各种技术为特定通信提供更好服务的能力，是用于解决网络延迟和阻塞等问题的安全机制。

常用指标有以下三种：

(1) **可用性**：指用户需要时网络能够正常工作的时间百分比，由设备可靠性、网络存活性及软件稳定性等因素共同决定。

(2) **吞吐量**：指一定时间段内网络实际传输的数据量，是衡量网络带宽利用水平的指标，通常吞吐量越大网络性能越好。

(3) **时延**：指数据从网络入口传送到出口所经历的平均时间。话音、视频等实时业务对时延高度敏感，超过一定阈值会严重影响交互体验。传播时延是固有的物理限制，在所有网络系统中都不可避免。

3、描述业务量特性有哪些指标?

峰值速率(V_p)、平均速率(V_m)和突发(β : V_p/V_m)。

4、局域网有哪些拓扑结构? 简述树型拓扑结构的特点。

总线型、环形、星型网络拓扑结构、树型、网状网络拓扑结构和混合网络型拓扑结构等。树型拓扑结构是一种层次结构，结点按层次连结，信息交换主要在上下结点之间进行，相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。树型拓扑结构就是数据结构中的树。其网络特点如下：

- 网络结构简单，便于管理；
- 控制简单，建网容易；
- 网络延迟时间较短，误码率较低；
- 网络共享能力较差；
- 通信线路利用率不高；

- 中央结点负荷太重。

其结构特点如下：

- 易于扩充。树形结构可以延伸出很多分支和子分支，这些新节点和新分支都能容易地加入网内。
- 故障隔离较容易。如果某一支的节点或线路发生故障，很容易将故障分支与整个系统隔离开来。
- 各个节点对根节点的依赖性太大。如果根发生故障，则全网不能正常工作。

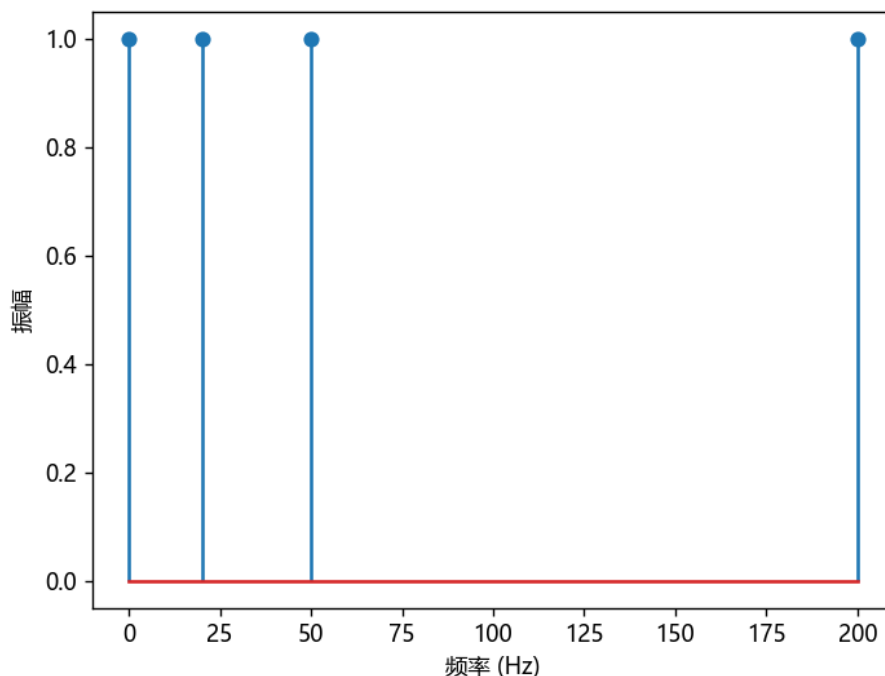
第二章练习

- 1、一个可以分解为四个频率分别为 0Hz、20Hz、50Hz 和 200Hz 的信号的带宽是多少？

所有的振幅相同，画出频谱。

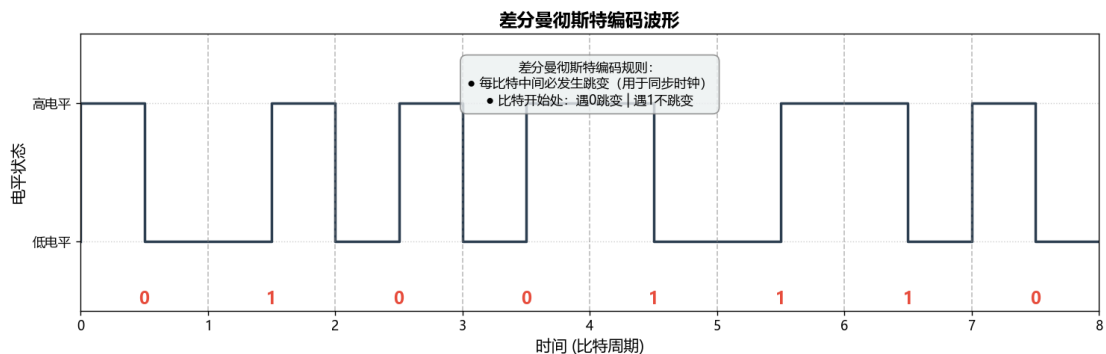
带宽=200Hz-0Hz=200Hz

频谱如下：



- 2、画出 01001110 的差分曼彻斯特编码的波形。

曼彻斯特编码的编码规则是在信号位中电平从低到高跳变表示 1，在信号位中电平从高到低跳变表示 0。



3、对于带宽为 10000 Hz（1000 Hz 到 11000 Hz）的信号，需要多大的采样频率？

根据奈奎斯特采样定理：在进行模拟/数字信号的转换过程中，当采样频率 f_s 大于信号中最高频率 f_{max} 的 2 倍时($f_s \geq 2f_{max}$)，采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息。故至少需要 22000Hz 的采样频率。

4、话音的频率是 0 到 4000 Hz，假设每个采样采用 8 位比特进行数字化编码，问比特率是多少？

根据奈奎斯特定理，采样频率： $2 \times 4000 = 8000\text{Hz}$

因此比特率： $8000\text{Hz} \times 8\text{b} = 64000\text{b/s} = 64\text{kb/s}$

5、计算 1000 波特的 16-QAM 信号的比特率。

每个信号有 16 种变化，每个码元携带 $\log_2(16) = 4\text{bit}$ 的信息

因此比特率： $1000 \times 4 = 4000\text{b/s} = 4\text{kb/s}$

6、简述电路交换和分组交换的交换原理及特点。

电路交换的原理是，在通信双方开始发送数据之前，必须先通过呼叫过程建立一条点到点的专用物理通路，通信期间该通路由双方独占，数据传输结束后再释放连接。其特点是连接建立所需的时间较长，但通路一旦建立，数据的传输延迟很短，适合对实时性要求高的业务。然而，由于资源被独占，在数据空闲时线路利用率低，不太适合突发性强的计算机通信。

分组交换采用存储转发的机制。发送端先将完整报文拆分成多个较短的数据分组，每个分组都携带包含目的地址在内的控制信息。这些分组在网络节点间独立进行路由选择，经过逐跳存储转发后到达接收端，再由接收端重新组装还原为原始报文。其优点是不必预先建立端到端的物理通路，线路和节点存储器资源可共享，信道利用率高；同时支持差错检测与重传，可靠性好；还可以为紧急信息设置优先级，调度灵活。缺点方面，每个分组携带的控制信息增加了额外开销，并且存储转发过程会引入一定的延迟与抖动。

第三章练习

1、什么是协议？协议包括哪些内容？

协议是网络中计算机或设备之间进行通信的一系列规则的集合。

网络协议是由三个要素组成：

- (1) 语义。语义是解释控制信息每个部分的意义。它规定了需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出什么样的响应。
- (2) 语法。语法是用户数据与控制信息的结构与格式，以及数据出现的顺序。
- (3) 时序。时序是对事件发生顺序的详细说明。

2、OSI 模型将网络功能分为几层？简述每层的功能。

OSI 模型将网络功能分为七层，从下到上依次为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。各层功能如下：

物理层负责将逐个比特从一跳移动到另一跳，定义了接口与传输媒体的机械、电气、功能和规程特性，包括比特表示、数据传输速率、信号传输模式以及物理拓扑结构。

数据链路层在不可靠的物理链路上提供可靠的数据传输服务，完成把帧从一跳移动到另一跳的任务。该层负责组帧、物理寻址，并实施流量控制、差错控制和介质访问控制。

网络层为网络设备提供逻辑地址，通过路由选择和路由表维护，负责将分组数据从源端传输到目的端。

传输层负责建立端到端的连接，保证报文在端到端之间可靠传输。其核心功能包括服务点寻址、分段与重组、连接控制、流量控制以及差错控制。

会话层负责建立、管理和终止表示层实体之间的会话连接，确保不同主机上应用程序间通信的有序进行。

表示层负责数据的解码与编码、加密与解密，以及压缩与解压缩，使应用层能够理解所交换数据的含义。

应用层为应用软件提供接口，使应用程序能够直接使用各种网络服务。

第四章练习

1、简述物理层的主要功能。

物理层的主要功能是在物理传输介质上为数据链路层提供物理连接，实现比特流的透明传输。具体来说，它负责将二进制数据（由 1 和 0 组成的比特流）转换为适合在物理媒体上传输的电信号或光信号强度进行发送，到达目的地后再将接收到的信号还原为二进制数据，即完成数模转换与模数转换的过程。此外，物理层还定义了接口的机械、电气、功能和规程特性，以及数据传输速率、信号传输模式和物理拓扑结构等。

2、简述非屏蔽双绞线的优缺点。3、4、5 类线最大的传输速率是多少，分别适合哪类应用？

双绞线由八根不同颜色的导线分成四对绞合而成，成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。双绞线分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种，目前相对流行的是非屏蔽双绞线。非屏蔽双绞线无金属屏蔽材料，仅由一层绝缘胶皮包裹，价格相对便宜，组网灵活，易于安装。相比之下，屏蔽双绞线在施工时屏蔽层很难做到全部完美接地，反而可能使屏蔽层本身成为最大的干扰源。

非屏蔽双绞线的优点是：无屏蔽外套，直径小，节省占用空间；重量轻，易弯曲，易安装；能将串扰减至最小或加以消除；具有阻燃性，具备独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。其主要缺点是，除线对内两根导线需按规定扭绕外，各线对之间也必须按要求逆时针方向扭绕，否则会导致电缆电阻不匹配，从而限制传输距离。

关于 3 类、4 类、5 类线的传输速率与典型应用，3 类线传输频率为 16MHz，最高支持 10Mbps 的数据传输，主要用于 10BASE-T 网络；4 类线传输频率为 20MHz，最高支持 16Mbps 的数据传输，主要用于基于令牌环的局域网以及 10BASE-T 和 100BASE-T 网络；5 类线传输频率可达 100MHz，最高支持 1000Mbps 的数据传输，主要用于 100BASE-T 和 10BASE-T 网络，也是目前最常用的以太网电缆。

3、列举三种接入技术，简述其特点。

ADSL 即非对称数字用户线路，利用现有的一对铜制双绞线提供宽带接入，其传输速率上下行不对称，通常上行速率较低，下行速率较高。该技术无需重新布线，适用于有宽带业务需求的普通家庭用户和中小商务用户。

LAN 接入方式主要采用以太网技术，以信息化小区的模式提供服务，在核心节点使用高速路由器，实现光纤到小区、百兆到楼宇、十兆到用户的宽带接入，是目前城市住宅小区常见的宽带接入方案。

PON 即无源光网络，是一种基于光纤的宽带接入技术，可以向用户提供更稳定的接入质量和更高的接入速率。在此基础上发展的 FTTH 方式，直接将光纤线路铺设到用户家中，全

面替代传统铜缆线路，显著提升通信能力与品质，可支持 2M 到 100M 以上的高速率接入，使在线高清视频、网络电视、高速下载、大型网游等应用体验更加流畅稳定。

第五章练习

- 1、如果要传送的数据为 11100111110111010011100110101001，计算纵向冗余校验码（按照每八位为一组进行计算）。

10101010

- 2、计算数据 100100 的 CRC 校验码，除数为 1101。

1101) 100100000

```
      1001
⊕ 1101
----
      0100
      01000
⊕ 0000
----
      1000
      10000
⊕ 1101
----
      1010
      10100
⊕ 1101
----
      0110
      01100
⊕ 0000
----
      1100
      11000
⊕ 1101
----
      001
```

余数（校验码）：001

- 3、计算 1001101 的海明码。

对于信息序列 1001101，其信息位长度 $n=7$ 。根据不等式 $2^k \geq n + k + 1$ ，当 $k=4$ 时， $2^4=16 \geq 7+4+1=12$ ，满足条件，因此需要 4 个海明校验位。

将信息位按顺序填入非校验位的位置（第 3、5、6、7、9、10、11 位），校验位暂空，

得到初始排列：AB1C001D101，其中 A、B、C、D 分别位于位置 1、2、4、8，为待求的校验位。各位的校验分组采用偶校验，规则如下：

位置 1 (A)：负责校验所有二进制编号中第 1 位为 1 的位置，即位置 1、3、5、7、9、11。对应位为 A、1、0、0、1、1。 $A = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

位置 2 (B)：负责校验所有二进制编号中第 2 位为 1 的位置，即位置 2、3、6、7、10、11。对应位为 B、1、0、0、0、1。 $B = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$

位置 4 (C)：负责校验所有二进制编号中第 3 位为 1 的位置，即位置 4、5、6、7。对应位为 C、0、0、0。 $C = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$

位置 8 (D)：负责校验所有二进制编号中第 4 位为 1 的位置，即位置 8、9、10、11。对应位为 D、1、0、1。 $D = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$

综上， $A=1$ ， $B=0$ ， $C=0$ ， $D=0$ 。代入初始排列，得到完整的海明码为：01110010101。

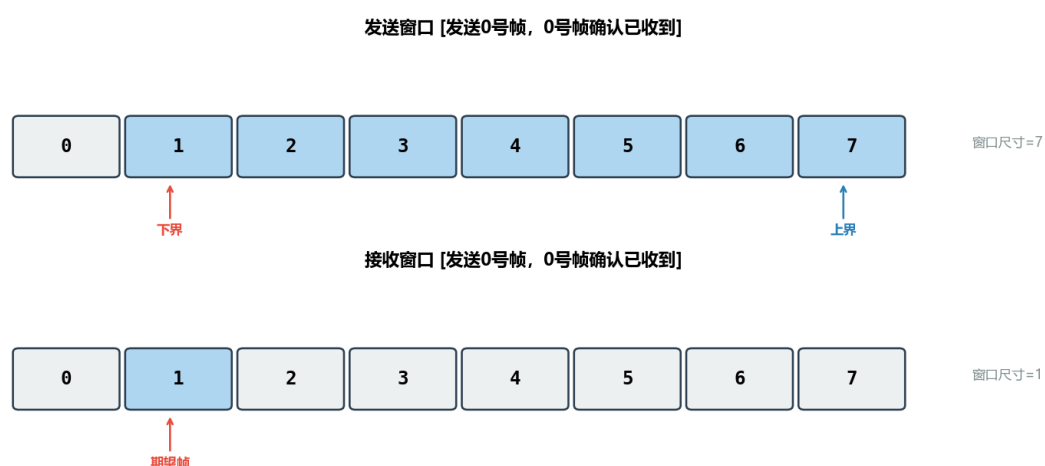
4、采用退后 n 帧的滑动窗口协议，帧的序号为 0，1，.....15，计算接收窗口和发送窗口的最大值。

发送窗口最大值为 15，接收窗口最大值为 1

5、采用退后 n 帧的滑动窗口协议，帧的序号为 0，1，.....7，画出以下情况接收窗口和发送窗口。

(1) 发送了 0 号帧，0 号帧的确认已收到。

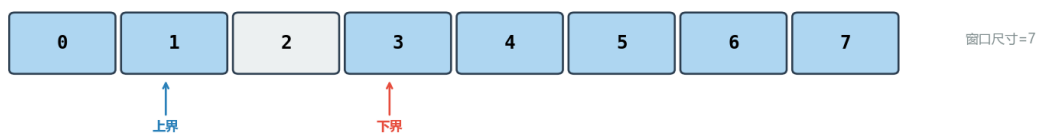
此时发送方已收到 0 号帧的确认，窗口下限向前滑动至 1，可发送序号范围为 1~7。接收方也将 0 号帧上交，期望接收下一帧，窗口停留在 1 号。



(2) 发送了 1，2，3 号帧，2 号帧的确认已收到。

退后 N 帧协议采用累积确认，收到 2 号帧的确认表示 0、1、2 号帧均已成功接收。发送窗口下限滑至 3，可发送序号范围为 3~1（模 8）。接收方期望帧号为 3。

发送窗口 [发送1、2、3号帧，2号帧确认已收到]



接收窗口 [发送1、2、3号帧，2号帧确认已收到]



- 6、在上题中，发送了 4，5，6，7 号帧后，发现五号帧出错，发送方重发帧的序号。
5 号帧出错后，发送方需重传 5 号及之后所有已发送帧，即 5, 6, 7。